TOPIK 1

PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

1.D. Sintesis: Pengolahan Data dan Pemetaan Profil Siswa dan Profil Kelas

DISUSUN OLEH

1) **Ahmad Nursyifa**
2) **Fikri Hadi**
3) **Muhammad Chaerul Fajri**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

1.D. SINTESIS: PENGOLAHAN DATA DAN PEMETAAN PROFIL SISWA DAN PROFIL KELAS

A. TUJUAN PEMETAAN

Pembelajaran berdiferensiasi bukan membagi peserta didik berdasarkan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik melainkan memberikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan setiap murid. Kegiatan simulasi asesmen ini bertujuan untuk memetakan profil kesiapan belajar (readiness), minat (interest), dan preferensi gaya belajar (learning profile) rekan-rekan mahasiswa (yang disimulasikan sebagai peserta didik) terhadap materi Berpikir Komputasional Fase E. Data hasil pemetaan ini selanjutnya digunakan untuk menyusun sintesis pembelajaran berdiferensiasi dalam kerangka *Universal Design for Learning* (UDL) yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman di dalam kelas.

B. METODE DAN INSTRUMEN ASESMEN

Untuk menciptakan suasana asesmen awal yang interaktif dan meminimalisasi kebosanan pengisian angket tertulis secara digital, kelompok kami menerapkan pendekatan observasi langsung dan metode unplugged (tanpa perangkat komputer) di dalam kelas. Instrumen yang digunakan meliputi:

1. **Instrumen Kesiapan Belajar (Readiness)**

   Tantangan Unplugged Coding: "The Human Robot" (Robot Manusia)

   - **Skenario:** Masing-masing peserta didik diminta menuliskan instruksi di selembar kertas: "Bagaimana cara menyuruh Robot memakai jaket?", lalu minta satu siswa maju berperan menjadi "Robot" yang hanya bisa bergerak sesuai instruksi spesifik.
   - **Indikator Penilaiann**

     Guru mengamati jawaban mereka untuk melihat apakah mereka sudah memiliki dasar logika Algoritma (langkah berurutan), Dekomposisi (memecah masalah), dan Abstraksi (membuang info tidak penting).

2. **Instrumen Minat (Interest)**

   - **Metode**: Choice Board (Papan Pilihan).
   - **Skenario**: Guru menempelkan tiga tema studi kasus di papan tulis (Game/E-Sport, Bisnis/Jualan Online, dan Sosial/Lingkungan).

- **Tindakan**: Peserta didik diminta menempelkan sticky notes berisi nama mereka pada tema yang paling ingin mereka pecahkan menggunakan Berpikir Komputasional.

3. **Instrumen Gaya Belajar (Learning Profile)**
   - Metode: Observasi perilaku peserta didik saat aktivitas "Robot Manusia".
   - Pelaksanaan: Mengamati bagaimana cara peserta didik menyelesaikan Tantangan Unplugged.
     a) **Visual:** Siswa yang reflek menggambar panah-panah atau sketsa orang.
     b) **Auditori:** Siswa yang bergumam/berbicara sendiri saat menyusun langkah.
     c) **Kinestetik:** Siswa yang memperagakan gerakan memakai jaket di badannya sendiri sebelum menulis.

C. HASIL PENGOLAHAN DATA PROFIL KELAS

Berdasarkan simulasi nyata yang dilakukan terhadap 32 orang rekan mahasiswa di kelas, diperoleh pemetaan sebagai berikut:

1. Kesiapan Belajar (Readiness)

a) Kelompok Mahir, terdapat 8 peserta didik (25%)

Temuan: Instruksi mereka sangat detail (contoh: "Masukkan lengan kanan ke lubang lengan kanan jaket"). Mereka siap untuk tantangan logika yang lebih kompleks.

b) Kelompok Menengah, terdapat 16 peserta didik (50%)

Temuan: Instruksi benar tapi ada langkah yang lompat (langsung menyuruh ritsleting ditarik padahal jaket belum dipakai). Lemah dalam aspek Abstraksi.

c) Kelompok Pemula, Terdapat 8 peserta didik (25%)

Temuan: Masih bingung membedakan instruksi dengan deskripsi cerita. Kesulitan mengurutkan instruksi secara logis. Membutuhkan pendampingan konsep dari awal. Butuh Scaffolding.



2. Minat (Interest)

a) Dominasi: Ternyata 50% peserta didik memilih tema game & e-sport. Tertarik memecahkan logika pergerakan karakter dalam permainan.

b) Signifikan: 30% memilih Bisnis/Jualan Online. Tertarik memecahkan logika sistem kasir atau manajemen stok barng.

c) Minoritas: 20% memilih tema Sosial/Lingkungan Tertarik menerapkan logika komputasional pada aktivitas harian.

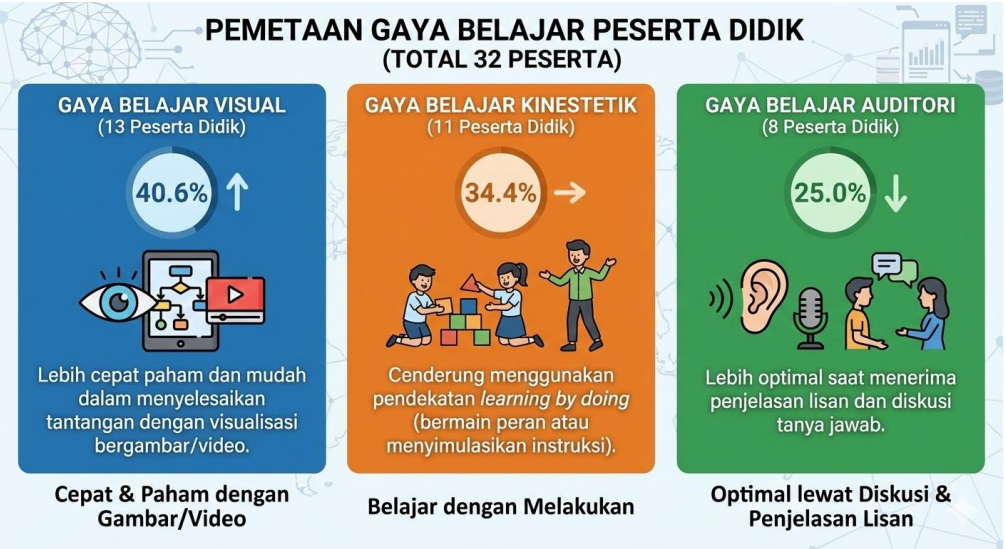


3. Preferensi Gaya Belajar

a) Visual: sebanyak 13 peserta didik sangat lebih cepat paham dan mudah dalam menyelesaikan tantangan dengan visualisasi bergambar/video

b) Kinestetik: 11 peserta didik cenderung menggunakan pendekatan learning by doing (bermain peran atau menyimulasikan instruksi).

c) Auditori: sebanyak 8 peserta didik lebih optimal saat menerima penjelasan lisan dan diskusi tanya jawab.



Berdasarkan data yang terkumpul, kami menemukan korelasi/ benang merah menarik antar aspek profil:

1. **Korelasi Minat & Gaya Belajar**

   Peserta didik yang berminat pada topik Game/E-Sport cenderung memiliki gaya belajar Visual. Hal ini wajar karena mereka terbiasa memproses informasi melalui antarmuka grafis. Oleh karena itu, penggunaan flowchart berwarna cerah sangat efektif bagi kelompok ini.

2. **Korelasi Kesiapan & Gaya Belajar**

   Kelompok Pemula didominasi oleh tipe Kinestetik. Mereka kesulitan memahami abstraksi kode, namun sangat cepat paham ketika diminta memperagakan "Robot memakai jaket" di depan kelas. Ini mengonfirmasi bahwa pendekatan Unplugged Coding adalah gerbang masuk terbaik bagi pemula sebelum masuk ke coding di komputer.

D. SINTESIS: PENERAPAN DALAM KERANGKA UDL

Berdasarkan data profil kelas di atas, kami merancang rekomendasi pembelajaran Berpikir Komputasional dengan kerangka UDL sebagai berikut:

1. ***Multiple Means of Engagement*** **(Strategi Proses)**

   Strategi ini merespons data Minat dan Kesiapan.

a) Kontekstualisasi Materi: Karena 50% kelas menyukai Game, maka contoh kasus utama yang dibahas guru akan menggunakan analogi Game (misal: Algoritma Pergerakan Hero). Namun, untuk tugas kelompok, siswa bebas memilih kasus Bisnis atau Sosial sesuai minatnya. Sedangkan untuk penugasannya diberikan;

b) Tiered Assignments (Penugasan Berjenjang):

- Level 1 (untuk Kolompok Pemula): Mengurutkan kartu gambar acak (Puzzle Logic) tentang cara menggerakan robot untuk diperintah suatu hal.
- Level 2 (Untuk Menengah): Melengkapi bagian kosong (Fill in the blank) dari sebuah kode algoritma yang belum selesai. Mencari kesalahan (debugging) pada resep masakan yang salah urutan.
- Level 3 (Untuk Mahir): Membuat algoritma strategi game yang efisien.

2. *Multiple Means of Representation* (Strategi Konten)

Strategi ini merespons data Gaya Belajar. Mengingat kelas memiliki keragaman preferensi belajar (Visual, Auditori, Kinestetik), Materi tidak hanya disajikan lewat teks/ceramah, tetapi menggunakan pendekatan Multi-modal:

- Guru menyediakan Flowchart dengan kode warna cerah dan video animasi. (Visual)
- Guru memfasilitasi diskusi tanya-jawab dan penjelasan lisan interaktif. (Auditori)
- Guru mengajak siswa melakukan simulasi "Robot Manusia" di depan kelas/Roleplay untuk memahamkan konsep urutan. (Kinestetik)

3. *Multiple Means of Action & Expression* (Strategi hasil karya peserta didik)

Strategi ini memberikan fleksibilitas cara siswa menunjukkan pemahaman. Siswa dibebaskan mengumpulkan tugas akhir pemahaman algoritma dalam bentuk:

- Poster/Infografis Alur Kerja (Fasilitasi Visual).
- Video Vlog/Demonstrasi Langsung (Fasilitasi Kinestetik & Auditori).
- Pseudocode/Teks Terstruktur (Fasilitasi siswa yang suka menulis/abstrak).

Ketiga strategi jenis berdiferensiasi tersebut tidak harus dalam sekali pembelajaran dilaksanakan semua.

Berikut ringkasan tabel rancangan pembelajaran dengan penarapan kerangka UDLnya:

Multiple Means of Engagement	***Multiple Means of Representation***	***Multiple Means of Action & Expression***
Tiered Assignments: Tugas berjenjang untuk kelompok pemula vs mahir	Multimodal: Flowchart berwarna, penjelasan lisan, & simulasi "Robot".	Pilihan Produk: Siswa bebas mengumpul Poster, Teks Pseudocode, atau Peragaan
Pilihan Tema: Kasus sesuai minat (Game/Bisnis/Kuliner)	Fleksibilitas: Siswa bebas menyerap materi dari metode yang paling sesuai	Ekspresi: Unjuk kerja sesuai kekuatan masing-masing individu.

Lampiran Contoh LKPD Berpikir Komputasional menerapkan strategi berdiferensiasi



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : **Informatika (Fase E)** **Tanggal :** _____

Materi Pokok : **Berpikir Komputasional (Unplugged)**

Nama Siswa : _____ **Kelas :** _____

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu menerapkan 4 fondasi berpikir komputasional (Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Algoritma) untuk merancang solusi dari permasalahan logika sehari-hari secara terstruktur.

B. SKENARIO MASALAH

Bayangkan kamu memiliki teman yang belum pernah masuk dapur sama sekali. Ia meminta diajarkan cara memasak Mie Instan Rebus. Tugasmu adalah menyusun panduan berpikir komputasional agar ia bisa memasaknya dengan sukses tanpa membuat dapur berantakan!



C. LANGKAH KERJA

Tahap 1: Dekomposisi (Memecah Masalah)

Tuliskan pemecahan masalah memasak mie ini menjadi 2 kelompok kecil agar lebih mudah dikerjakan!

Daftar Alat yang Dibutuhkan: .....
.....

Daftar Alat yang Dibutuhkan: .....
.....

Tahap 2: Pengenalan Pola

Berdasarkan pengalamanmu memasak makanan berkuah, jawablah pertanyaan logika berikut:

1. Apa yang harus selalu dilakukan pada air sebelum bahan mentah (seperti mie/telur) dimasukkan ke dalam panci?.....
.....

2. Agar bumbu lebih mudah diaduk rata, di manakah bumbu harus ditaburkan? (Di panci / Di mangkuk)
.....

Tahap 3: Abstraksi

[ ] Warna panci yang digunakan.
[ ] Volume air yang dimasukkan (misal: 400ml).
[ ] Merek mie instan yang dibeli.
[ ] Lama waktu merebus mie.
[ ] Motif gambar pada mangkuk saji.

Tahap 4: Algoritma (Menyusun Langkah Logis

Susunlah langkah-langkah memasak mie instan tersebut dari awal sampai siap dihidangkan. Kamu bebas memilih salah satu cara menjawab di bawah ini sesuai dengan kenyamananmu: (Bisa dengan menggambar flowchart/menulis urutan langkah 1.2.dst/langsung peragakan simulasi di depan kelas. Pilih salahsatu!

AREA JAWABAN ALGORITMA

(Gunakan area ini untuk yang menggambar Flowchat atau menulis)